绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2020 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　）.

（A） $\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$　　（B） $\int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t$

（C） $\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$　　（D） $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$

【答案】(D)

【解析】

设四个选项分别为 $F_A(x),F_B(x),F_C(x),F_D(x)$.

（A） $F_A'(x)=e^{x^2}-1$. 当 $x\to 0^+$ 时，$e^{x^2}-1\sim x^2$，所以 $F_A(x)\sim\dfrac{x^3}{3}$，故 $F_A(x)$ 是三阶无穷小.

（B） $F_B'(x)=\ln(1+\sqrt{x^3})=\ln(1+x^{\frac{3}{2}})$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\ln(1+x^{\frac{3}{2}})\sim x^{\frac{3}{2}}$，所以 $F_B(x)\sim\dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$，故 $F_B(x)$ 是 $\dfrac{5}{2}$ 阶无穷小.

（C） $F_C'(x)=\sin\left(\sin^2 x\right)\cos x$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\sin\left(\sin^2 x\right)\cos x\sim \sin\wedge 2x\sim x^2$，所以 $F_C(x)\sim\dfrac{x^3}{3}$，故 $F_C(x)$ 是三阶无穷小.

（D） $F_D'(x)=\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x$.

当 $x\to 0^+$ 时 $\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x\sim(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}x$，又 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，所以 $F_D'(x)\sim\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}x=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}x^4$，

从而 $F_D(x)\sim\dfrac{1}{10\sqrt{2}}x^5$，即 $F_D(x)$ 是 5 阶无穷小.

阶数越高，无穷小越高阶，故答案选（D）.

【小崔点睛】

当 $x\to 0^+$ 时，若 $F(0)=0$，且 $F'(x)\sim Cx^m$，则由洛必达法则可得 $F(x)\sim\dfrac{C}{m+1}x^{m+1}$，

因此，对于变上限积分，可以先利用 $\left(\int_0^{\varphi(x)}f(t)dt\right)'=f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 求导，再比较各导函数的无穷小阶数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】(C)

【解析】

函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 可能的间断点为 $x=-1,\ 0,\ 1,\ 2$.

① 当 $x\to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$，利用 $\ln(1+x)\sim x$ $e^x-1\sim x$，

得 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=e^{-1}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2e}$，极限存在且有限，所以 $x=0$ 不是第二类间断点.

② 当 $x\to 2$ 时，$\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=+\infty$，所以 $x=2$ 是第二类间断点.

③ 当 $x\to 1^-$ 时，$\dfrac{1}{x-1}\to-\infty$，所以 $e^{\frac{1}{x-1}}\to 0$，从而 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0$.

当 $x\to 1^+$ 时，$\dfrac{1}{x-1}\to+\infty$，所以 $e^{\frac{1}{x-1}}\to+\infty$，且在 $x=1$ 附近，$\ln|1+x|>0$，$(e^x-1)(x-2)<0$，

因此 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=-\infty$，所以 $x=1$ 是第二类间断点.

④ 当 $x\to-1$ 时，$e^{\frac{1}{x-1}}\to e^{-\frac{1}{2}}$，而 $\ln|1+x|\to-\infty$，且 $(e^x-1)(x-2)>0$，所以 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\infty$，

因此 $x=-1$ 是第二类间断点，所以第二类间断点为 $x=-1,\ 1,\ 2$ 共 3 个.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

间断点的分类：

第一类间断点：$f_-(x_0)$，$f_+(x_0)$ 都存在且为有限值.

第二类间断点：不是第一类间断点，即左、右极限中至少有一个不存在或为无穷.

(3) $\int_0^1\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$（　）.

（A）$\dfrac{\pi^2}{4}$　　（B）$\dfrac{\pi^2}{8}$　　（C）$\dfrac{\pi}{4}$　　（D）$\dfrac{\pi}{8}$

【答案】(A)

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

（法一）令 $\sqrt{x}=\sin t$，则 $x=\sin^2 t$ $dx=2\sin t\cos t dt$.

当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$，又在 $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ 上 $\sqrt{x(1-x)}=\sqrt{\sin^2 t\cos^2 t}=\sin t\cos t$，

所以 $\int_0^1\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{t}{\sin t\cos t}\cdot 2\sin t\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2t dt=t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\dfrac{\pi^2}{4}$.

（法二）由 $(\arcsin\sqrt{x})'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$，所以 $\dfrac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2d(\arcsin\sqrt{x})$，

因此 $\int_0^1\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_0^1\arcsin\sqrt{x},d(\arcsin\sqrt{x})=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_0^1=\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^2=\dfrac{\pi^2}{4}$，故答案选（A）.

(4) 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\ge 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$（　）.

（A） $-\dfrac{n!}{n-2}$　　（B） $\dfrac{n!}{n-2}$

（C） $-\dfrac{(n-2)!}{n}$　　（D） $\dfrac{(n-2)!}{n}$

【答案】（A）

【解析】

由 $\ln(1-x)=-x-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{3}-\cdots-\dfrac{x^{n-2}}{n-2}+o(x^{n-2})$，

所以 $f(x)=x^2\ln(1-x)=x^2\left(-x-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{3}-\cdots-\dfrac{x^{n-2}}{n-2}\right)+o(x^n)=-x^3-\dfrac{x^4}{2}-\dfrac{x^5}{3}-\cdots-\dfrac{x^n}{n-2}+o(x^n)$，

又由泰勒展开，$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$.

比较 x^n 项的系数，得 $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}=-\dfrac{1}{n-2}$，

所以 $f^{(n)}(0)=-\dfrac{n!}{n-2}$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

高阶导数常用的三种思路：

① 归纳法：计算前几阶导数：$f'(x)$，$f''(x)$，$f^{(3)}(x)$，观察规律，再归纳得到 $f^{(n)}(x)$.

② 莱布尼茨公式：乘积的 n 阶导数：$(uv)^{(n)}=C_n^0uv^{(n)}+C_n^1u'v^{(n-1)}+\cdots+C_n^nu^{(n)}v$.

③ 泰勒展开：对于可以展开成幂级数的函数，可利用泰勒展开求高阶导数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, xy\neq 0,\\ x, y=0,\\ y, x=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；② $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$；④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$.

其中正确的个数为（　）.

（A） 4　　（B） 3　　（C） 2　　（D） 1

【答案】（B）

【解析】

函数 $f(x,y)\begin{cases}xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0.\end{cases}$.

① 计算 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$：由偏导数定义，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-0}{x}=1$，所以① 正确.

② 判断 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 是否存在.

先考察 $f_x(0,y)$，当 $y\neq 0$ 时，$f_x(0,y)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xy-y}{x}=y\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x}$，该极限不存在.

所以当 $y\neq 0$ 时，$f_x(0,y)$ 不存在，因而 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在，所以② 错误.

③ 计算二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$.

当 $xy\neq 0$ 时，$f(x,y)=xy$，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}xy=0$.

当 $x=0,\ y\to 0$ 时，$f(0,y)=y\to 0$；当 $y=0,\ x\to 0$ 时 $f(x,0)=x\to 0$，

因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$，所以③ 正确.

④ 计算累次极限 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$.

当 $y\neq 0$ 固定时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}xy=0$；当 $y=0$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,0)=\lim\limits_{x\to 0}x=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$，

从而 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0}0=0$，所以④ 正确.

综上所述，正确的有① ③ ④，共 3 个，故答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则（　）.

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$　　(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$　　(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

【答案】(B)

【解析】

由题意 $f'(x)>f(x)>0$，所以 $f'(x)-f(x)>0$.

注意到 $\left[e^{-x}f(x)\right]'=e^{-x}f'(x)-e^{-x}f(x)=e^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]>0$.

令 $F(x)=e^{-x}f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[-2,2]$ 上单调递增，因此 $F(0)>F(-1)$，即 $f(0)>ef(-1)$，

又因为 $f(-1)>0$，所以 $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

当已知条件中出现 $f'(x)-f(x)$ 时，可以利用乘积求导构造辅助函数 $F(x)=e^{-x}f(x)$.

因为 $F'(x)=e^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]$，若 $f'(x)-f(x)>0$，则 $F'(x)>0$，从而 $F(x)$ 在相应区间内单调递增.

(7) 设四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　）.（k_1、k_2、k_3 为任意常数）

(A) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　(B) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

(C) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　(D) $x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

【答案】(C)

【解析】

因为 A 不可逆，所以 $|A|=0$，又 $A_{12}\neq 0$，所以 $A^*\neq O$，从而 $r(A^*)\geq 1$.

由于 A 为四阶矩阵且 $r(A)<4$，根据伴随矩阵秩的性质，只能有 $r(A^*)=1$ $r(A)=3$，

因此方程组 $A^*x=0$ 的基础解系中含有 $4-r(A^*)=3$ 个线性无关的解向量.

又由 $A^*A=|A|E=O$，且 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，可得 $A^*(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=O$，

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 都是方程组 $A^*x=0$ 的解向量.

又因为 $A_{12}\neq 0$，由 A 中删去第 1 行、第 2 列所得的三阶子式不为 0，从而 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 构成方程组 $A^*x=0$ 的一个基础解系，所以通解可以为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数，答案选（C）.

(8) 设 A 为 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　）.

（A）$(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　　（B）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

（C）$(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　　（D）$(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

【答案】（D）

【解析】

由 $P^{-1}AP$ 的三个对角元依次为 $1,-1,1$，可知 P 的三列应依次为：

特征值 1 对应的特征向量，特征值-1 对应的特征向量，特征值 1 对应的特征向量.

已知 α_1,α_2 是特征值 1 对应的线性无关的特征向量，所以 $\alpha_1+\alpha_2$ 也是特征值 1 对应的特征向量，

即 $A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，

又因为 α_3 是特征值-1 对应的特征向量，所以 $-\alpha_3$ 仍是特征值-1 对应的特征向量.

即 $A(-\alpha_3)=-A\alpha_3=-(-\alpha_3)=\alpha_3$，因此取 $P=(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$，其三列所对应的特征值依次为 $1,-1,1$.

同时 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2$ 线性无关，而 α_3 属于特征值-1 对应的特征子空间，因此 $\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2$ 线性无关，P 可逆.

故答案选（D）.

【小崔点睛】

同一特征值对应的特征向量的非零线性组合，仍是该特征值对应的特征向量，即 $A\alpha_1=\lambda\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda\alpha_2$，则 $A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)=\lambda(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

【答案】 $-\sqrt{2}$

【解析】

由参数方程 $x=\sqrt{t^2+1}y=\ln(t+\sqrt{t^2+1})$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

先求 $\frac{dx}{dt}=\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$，又 $\frac{dy}{dt}=\frac{1}{t+\sqrt{t^2+1}}\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\right)=\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=\frac{1}{t}$.

继续求二阶导数，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=-\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}$.

当 $t=1$ 时，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\frac{\sqrt{2}}{1}=-\sqrt{2}$.

【小崔点睛】

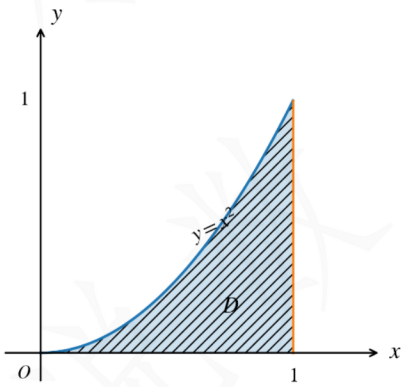
参数方程 $x=\varphi(t),\quad y=\psi(t)$ 的一阶导数为 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，二阶导数为 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$.

(10) $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}dx=$_____.

【答案】 $\frac{4\sqrt{2}}{9}-\frac{2}{9}$

【解析】

原积分为 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}dx$，由积分区域可知 $0\le y\le 1,\sqrt{y}\le x\le 1$.



由 $x\ge\sqrt{y}$ 得 $y\le x^2$，所以交换积分次序后 $0\le x\le 1 0\le y\le x^2$，

因此原式 $=\int_0^1 dx\int_0^{x^2}\sqrt{x^3+1}dy=\int_0^1 x^2\sqrt{x^3+1}dx$，

令 $u=x^3+1$，则 $du=3x^2dx$，

所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{x^3+1}dx=\frac{1}{3}\int_1^2 u^{\frac{1}{2}}du=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\Big|_1^2=\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)=\frac{4\sqrt{2}}{9}-\frac{2}{9}$.

(11) 设 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $dz|_{(0,\pi)}=$_____.

【答案】 $(\pi-1)dx-dy$

【解析】

已知 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，由全微分公式，$dz=z_x dx+z_y dy$.

先求偏导数. $z_x=\frac{y+\cos(x+y)}{1+\left[xy+\sin(x+y)\right]^2}$，$z_y=\frac{x+\cos(x+y)}{1+\left[xy+\sin(x+y)\right]^2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

在点 $(0,\pi)$ 处 $xy+\sin(x+y)=0+\sin=0$，

所以 $z_x\big|_{(0,\pi)}=\dfrac{\pi+\cos\pi}{1+0^2}=\pi-1$，且 $z_y\big|_{(0,\pi)}=\dfrac{0+\cos\pi}{1+0^2}=-1$，

因此 $dz\big|_{(0,\pi)}=z_x\big|(0,\pi)dx+z_y\big|(0,\pi)dy=(\pi-1)dx-dy$.

(12) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该三角形平板的一侧所受的水压力为_____.

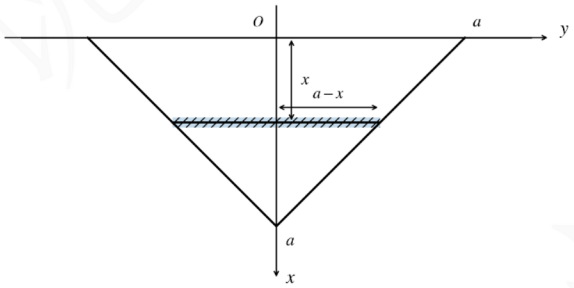
【答案】$\dfrac{1}{3}\rho g a^3$

【解析】

设水面以下的深度为 x，因为等腰直角三角形的斜边长为 $2a$，且斜边与水面相齐，所以三角形的高为 a.

在深度 x 处取一水平小条，其宽度由相似三角形可得为 $2(a-x)$.

小条面积为 $dA=2(a-x)dx$，



深度为 x 处的水压强为 $p=\rho g x$，

所以该水平小条受到的水压力为 $dF=p,dA=\rho g x\cdot 2(a-x)dx$，

因此三角形平板一侧所受的总水压力为:

$$F=\int_0^a 2\rho g x(a-x)dx=2\rho g\int_0^a (ax-x^2)dx=2\rho g\left(\frac{1}{2}ax^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^a=2\rho g\left(\frac{1}{2}a^3-\frac{1}{3}a^3\right)=\frac{1}{3}\rho g a^3.$$

【小崔点睛】

液体内部深度为 h 处的压强为 $p=\rho g h$.

平面薄板受到的液体压力可用微元法计算：$dF=pdA$，因此总压力为 $F=\int_D \rho g h,dA$.

对于竖直平板，通常取水平小条作为面积微元，根据几何关系表示出小条的宽度，再进行积分.

(13) 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$_____.

【答案】1

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由微分方程 $y''+2y'+y=0$，得特征方程 $r^2+2r+1=0$，即 $(r+1)^2=0$，所以特征根为二重根 $r=-1$，因此通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$.

求导得 $y'=-C_1e^{-x}+C_2e^{-x}-C_2xe^{-x}$.

由初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，得 $C_1=0$ $-C_1+C_2=1$，所以 $C_1=0$，$C_2=1$，从而 $y=xe^{-x}$，因此

$\int_0^{+\infty}y(x)dx=\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=-\int_0^{+\infty}x,d(e^{-x})=-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}dx$，

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$，所以 $-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}=0$，且 $\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$，故 $\int_0^{+\infty}y(x)dx=1$.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$，对应特征方程 $r^2+pr+q=0$.

当特征方程有二重根 r 时，通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

广义积分中若出现 $\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx$，可以使用分部积分，并利用 $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$.

(14) 行列式 $\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=$_____.

【答案】 a^4-4a^2

【解析】

将第 2、3、4 行都加到第 1 行，则第 1 行各元素均为 a，提取公因子 a，得：

$$原式=a\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a&1&-1\\0&2&a+1&1\\0&0&a&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}a&1&-1\\2&a+1&1\\0&a&a\end{vmatrix}=a^2\begin{vmatrix}a&2&-1\\2&a&1\\0&0&1\end{vmatrix}=a^2(a^2-4).$$

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) **（本题满分 10 分）**

求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$ 的斜渐近线方程.

【解析】

斜渐近线设为 $y=kx+b$，其中 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$，得 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{1+x}}{x(1+x)^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}=\dfrac{1}{e}$.

再求 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-kx)$，所以 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\dfrac{x}{e}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}-\dfrac{1}{e}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e}\left[e^{-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+1}-1\right]$.

令 $t=\dfrac{1}{x}$，则当 $x\to+\infty$ 时，$t\to0^+$，于是 $b=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{et}\left[e^{-\frac{1}{t}\ln(1+t)+1}-1\right]$.

由 $\ln(1+t)=t-\dfrac{t^2}{2}+o(t^2)$，得 $-\dfrac{1}{t}\ln(1+t)+1=\dfrac{t}{2}+o(t)$，

又由 $e^u-1\sim u,\quad u\to0$，所以 $b=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{et}\left[\dfrac{t}{2}+o(t)\right]=\dfrac{1}{2e}$，

因此斜渐近线方程为 $y=\dfrac{1}{e}x+\dfrac{1}{2e}$.

（16）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【解析】

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f(x)$ 连续，得 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，于是 $g(0)=\int_0^1 f(0)dt=0$.

当 $x\neq0$ 时，令 $u=xt$，则 $t=\dfrac{u}{x},\quad dt=\dfrac{1}{x}du$，

所以 $g(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)du$，从而 $g'(x)=\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du$.

当 $x=0$ 时，$g'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}$，

因此 $g'(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du, & x\neq0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

下面证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$\lim\limits_{x\to0}g'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du\right]=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}=g'(0)$，

所以 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（17）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 求一阶偏导，$f_x=3x^2-y$ $f_y=24y^2-x$.

令 $f_x=0,\quad f_y=0$，即 $3x^2-y=0$ $24y^2-x=0$：

解得两个驻点：$x=0,\quad y=0$，以及 $x=\frac{1}{6},\quad y=\frac{1}{12}$.

再求二阶偏导，$f_{xx}=6x$ $f_{xy}=-1$ $f_{yy}=48y$，记 $A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy}$.

在点 $(0,0)$ 处，$A=0,\quad B=-1,\quad C=0$，所以 $AC-B^2=-1<0$，因此 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 处，$A=1,\quad B=-1,\quad C=4$，所以 $AC-B^2=1\cdot4-(-1)^2=3>0$，且 $A>0$，

因此 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 为极小值点.极小值为 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=\left(\frac{1}{6}\right)^3+8\left(\frac{1}{12}\right)^3-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12}=-\frac{1}{216}$.

【小崔点睛】

二元函数 $f(x,y)$ 求极值时，先由 $f_x=0,\quad f_y=0$ 求出驻点.

再计算 $A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy}$，并令 $\Delta=AC-B^2$，

当 $\Delta<0$ 时，不取极值；

当 $\Delta>0,\quad A>0$ 时，取极小值；

当 $\Delta>0,\quad A<0$ 时，取极大值；当 $\Delta=0$ 时，不能直接判定.

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且满足 $2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\frac{1}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

【解析】

（1）求 $f(x)$，由已知条件 $2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$，令 $x=\frac{1}{t}$，

则 $2f\left(\frac{1}{t}\right)+\frac{1}{t^2}f(t)=\frac{1+2t}{t\sqrt{1+t^2}}$，

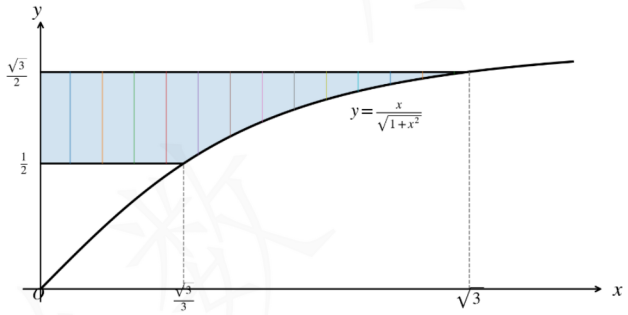
两边同乘 t^2，得 $2t^2f\left(\frac{1}{t}\right)+f(t)=\frac{2t^2+t}{\sqrt{1+t^2}}$. 将 t 换回 x，得 $2x^2f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=\frac{2x^2+x}{\sqrt{1+x^2}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

原式乘 2，得 $4f(x)+2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2x^2+4x}{\sqrt{1+x^2}}$，两式相减，得 $3f(x)=\frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}$，所以 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

（2）求旋转体体积，由 $y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，解得 $x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

（法一）当 $y=\frac{1}{2}$ 时，$x=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$；当 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$x=\sqrt{3}$，

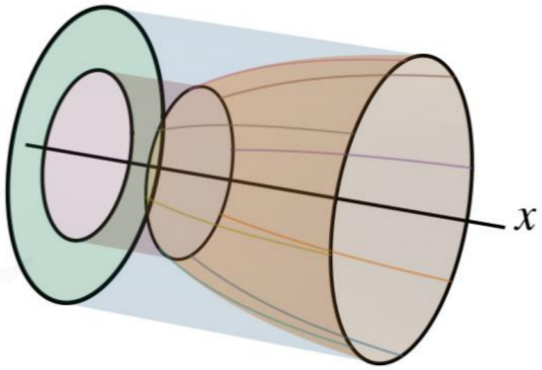


因此旋转体体积可表示为：

$$V=\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2\sqrt{3}}-\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2\frac{\sqrt{3}}{3}-\pi\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}\frac{x^2}{1+x^2}dx=\frac{3\sqrt{3}\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}-\pi\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$=\frac{3\sqrt{3}\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}-\pi\left[x-\arctan x\right]_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{3}\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}-\pi\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi^2}{6}.$$

（法二）取水平小条绕 x 轴旋转.



圆柱壳半径为 y，圆柱壳的高为 $x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$，所以 $V=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}y\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}dy=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}dy$.

令 $y=\sin t$，则 $dy=\cos t dt$. 当 $y=\frac{1}{2}$ 时，$t=\frac{\pi}{6}$；当 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $t=\frac{\pi}{3}$，

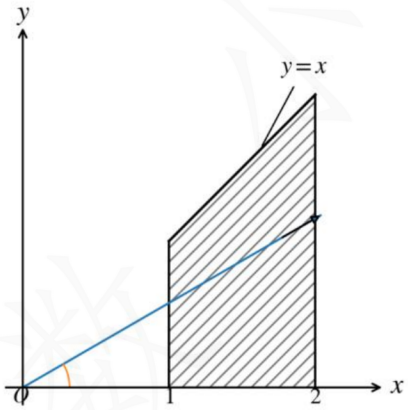
所以 $V=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t,dt=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos 2t}{2}dt=\pi\left[t-\frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\pi^2}{6}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 10 分）

设平面区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}\sigma$.

【解析】



区域 D 由 $x=1,\quad x=2,\quad y=x,\quad y=0$ 围成.

采用极坐标变换 $x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta$，则 $\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=\frac{r}{r\cos\theta}=\sec\theta$，且 $d\sigma=dxdy=rdrd\theta$，

由 $0\le y\le x$，得 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$.

由 $1\le x\le 2$，即 $1\le r\cos\theta\le 2$，得 $\frac{1}{\cos\theta}\le r\le\frac{2}{\cos\theta}$，

所以 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}d=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta}}\sec\theta\cdot rdr=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{4}{\cos^2\theta}-\frac{1}{\cos^2\theta}\right]d=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3\theta d\theta$.

记 $I=\int\sec^3\theta d\theta$.

利用分部积分，$I=\int\sec\theta d(\tan\theta)=\sec\theta\tan\theta-\int\tan\theta d(\sec\theta)$

$$=\sec\theta\tan\theta-\int\sec\theta\tan^2\theta d\theta=\sec\theta\tan\theta-\int\sec\theta(\sec^2\theta-1)d\theta$$

$$=\sec\theta\tan\theta-I+\int\sec\theta d\theta,$$

所以 $I=\frac{1}{2}\left[\sec\theta\tan\theta+\ln\left|\sec\theta+\tan\theta\right|\right]+C$，

因此 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}d\sigma=\frac{3}{4}\left[\sec\theta\tan\theta+\ln\left|\sec\theta+\tan\theta\right|\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{3}{4}\left[\sqrt{2}+\ln\left(1+\sqrt{2}\right)\right]$.

（20）（本题满分 11 分）

设函数 $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$.

（1）证明：$\exists\xi\in(1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$；

（2）证明：$\exists\eta\in(1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta\cdot\mathrm{e}^{\eta^2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【证明】

由 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}dt$，得 $f(1)=0$，且 $f'(x)=e^{x^2}$.

（1）构造函数 $F(x)=f(x)-(2-x)e^{x^2}$.

由于 $F(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，且 $F(1)=f(1)-e=-e<0$，$F(2)=f(2)>0$.

由零点定理，存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)-(2-\xi)e^{\xi^2}=0$，因此 $f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$.

（2）令 $g(x)=\ln x$，则 $f(x),g(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$.

由柯西中值定理，存在 $\eta\in(1,2)$ 使得 $\dfrac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\dfrac{f'(\eta)}{g'(\eta)}=\dfrac{e^{\eta^2}}{\dfrac{1}{\eta}}=\eta e^{\eta^2}$，

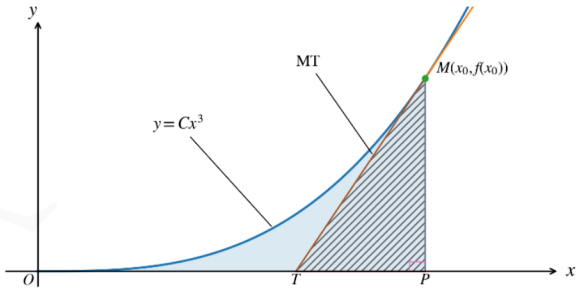
又因为 $f(1)=0,\ \ \ln 1=0$，所以 $\dfrac{f(2)}{\ln 2}=\eta e^{\eta^2}$，因此 $f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$.

（21）（本题满分 11 分）

已知 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$. 曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 过原点 O，点 M 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，过点 M 的切线与 x 轴相交于点 T，过点 M 作 MP 垂直于 x 轴于点 P，已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围成图形的面积与三角形 MTP 的面积之比恒为 3:2，求满足上述条件的曲线的方程.

【解析】

设曲线上任意一点为 $M(x,f(x))$. 过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 P.



曲线在 M 处的切线方程为 $y-f(x)=f'(x)(X-x)$.

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点 T 的横坐标为 $X=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，

所以 $PT=x-\left(x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}\right)=\dfrac{f(x)}{f'(x)}$.

又 $MP=f(x)$，故三角形 MTP 的面积为 $S_{\triangle MTP}=\dfrac{1}{2}\cdot MP\cdot PT=\dfrac{1}{2}\dfrac{f^2(x)}{f'(x)}$.

曲线 $y=f(x)$、直线 MP 及 x 轴所围成的面积为 $S=\int_0^x f(t)dt$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由题意，两者面积之比为 $\frac{S}{S_{\triangle MTP}}=\frac{3}{2}$，所以 $\frac{\int_0^x f(t)dt}{\frac{1}{2}\frac{f^2(x)}{f'(x)}}=\frac{3}{2}$，整理得 $\int_0^x f(t)dt=\frac{3}{4}\frac{f^2(x)}{f'(x)}$.

两边关于 x 求导，$f(x)=\frac{3}{4}\frac{2f(x)\left[f'(x)\right]^2-f^2(x)f''(x)}{\left[f'(x)\right]^2}$.

因为 $f'(x)>0$，曲线过原点，所以当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，整理得 $3f(x)f''(x)=2\left[f'(x)\right]^2$.

令 $y=f(x)$，$p=f'(x)$，则 $f''(x)=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$，代入得 $3yp\frac{dp}{dy}=2p^2$.

由于 $p=f'(x)>0$，所以 $3y\frac{dp}{dy}=2p$，即 $\frac{dp}{p}=\frac{2}{3}\frac{dy}{y}$.

积分得 $\ln p=\frac{2}{3}\ln y+\ln C_1$，所以 $p=C_1y^{\frac{2}{3}}$，其中 $C_1>0$，即 $\frac{dy}{dx}=C_1y^{\frac{2}{3}}$.

分离变量，$y^{-\frac{2}{3}}dy=C_1dx$，积分得 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x+C_2$，

又因为曲线经过原点，$f(0)=0$，所以 $C_2=0$，于是 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x$，从而 $y=Cx^3$，其中 $C>0$.

（22）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

（1）求 a 的值；

（2）求可逆矩阵 P.

【解析】

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$，$A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}$.

二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$，$B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.

由可逆线性变换 $x=Py$，得 $P^TAP=B$，所以 A 与 B 合同，从而 $r(A)=r(B)$.

显然 $r(B)=2$，因此 $r(A)=2$，所以 $|A|=0$.

计算得 $|A|=(1+2a)(1-a)^2=0$，所以 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $a=1$ 时，A 的三行相同，因此 $r(A)=1$ 与 $r(A)=2$ 矛盾，故 $a=-\frac{1}{2}$.

（2）此时 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$，配方得 $f=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2$.

令 $z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3$，$z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3)$，$z_3=x_3$，则 $f=z_1^2+z_2^2$.

由上式反解得 $x_1=z_1+\frac{1}{\sqrt{3}}z_2+z_3$，$x_2=\frac{2}{\sqrt{3}}z_2+z_3$ $x_3=z_3$，

因此存在可逆变换 $x=P_1z=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}z$，使得 $f=x^TP_1^TAP_1x=x^T\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}x.$

再对 g 配方，$g=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2+4y_3^2=(y_1+y_2)^2+(2y_3)^2$.

令 $z_1=y_1+y_2$，$z_2=2y_3$，$z_3=y_2$，则 $g=z_1^2+z_2^2$，反解得 $y_1=z_1-z_3$，$y_2=z_3$，$y_3=\frac{1}{2}z_2$，

因此存在可逆变换 $y=P_2z=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&1\\0&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}z$，使得 $g=z^TP_2^TBP_2z=z^T\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}z.$

因此，$P_1^TAP_1=P_2^TBP_2$，$\left(P_1P_2^{-1}\right)^TA\left(P_1P_2^{-1}\right)=B$，

故 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}$，计算得 $P=\begin{pmatrix}1&2&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&1&\frac{4}{\sqrt{3}}\\0&1&0\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

二次型 $f(x)=x^TAx$ 经过可逆线性变换 $x=Py$ 化为 $g(y)=y^TBy$，则 $B=P^TAP$，称 A 与 B 合同.

合同矩阵具有相同的秩：$r(A)=r(B)$.

求具体可逆变换时，可以分别把两个二次型通过配方法化为同一个标准形.

若 $x=P_1z$，$y=P_2z$ 且二者均化为同一个标准形，则 $x=P_1P_2^{-1}y$，所以所求变换矩阵为 $P=P_1P_2^{-1}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（23）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，$\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

（1）证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵；

（2）若 $\boldsymbol{A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0}$，求 $\boldsymbol{P^{-1}AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

【解析】

（1）已知 $P=(\alpha,A\alpha)$，若 P 不可逆，则 α 与 $A\alpha$ 线性相关.

因为 α 为非零向量，所以存在常数 k，使得 $A\alpha=k\alpha$.

这说明 α 是 A 对应于特征值 k 的特征向量，与题设“α 不是 A 的特征向量”矛盾.

因此 α 与 $A\alpha$ 线性无关，所以 $P=(\alpha,A\alpha)$ 可逆.

（2）由 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，得 $A^2\alpha=6\alpha-A\alpha$，

于是 $AP=A(\alpha,A\alpha)=(A\alpha,A^2\alpha)=(A\alpha,6\alpha-A\alpha)$，

而 $(A\alpha,6\alpha-A\alpha)=(\alpha,A\alpha)\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$，所以 $AP=PB$，又由于 P 可逆，因此 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$.

求 B 的特征值：$|\lambda E-B|=0$，即特征方程为 $\begin{pmatrix}\lambda&-6\\-1&\lambda+1\end{pmatrix}$，所以 $\lambda(\lambda+1)-6=0$，

即 $\lambda^2+\lambda-6=0=(\lambda-2)(\lambda+3)=0$，解得 $\lambda_1=2,\quad\lambda_2=-3$.

因为 B 有两个不同的特征值，所以 B 可相似对角化.

又因为 $A\sim B$，所以 A 也可相似对角化，且 A 相似于 $\begin{pmatrix}2&0\\0&-3\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取